



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики

Направление «Прикладная информатика»

профиль «Управление данными»

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

**«Разработка модели распознавания фальшивых новостей с учётом их мультимодальности на
основе машинного обучения»**

Автор: студент группы ИНБО-06-22

Самойленко Руслан Александрович

Руководитель: Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики

Волощук Сергей Алексеевич

Москва 2026

Характеристика предметной области

- Стремительный рост объёмов новостных сообщений в сети Интернет, требующий автоматизированной верификации;
- Мультимодальная природа новостных сообщений;
- Когнитивная уязвимость пользователя к визуально убедительному, но семантически ложному контенту;
- Отсутствие единых стандартов разметки данных.

Обзор существующих решений

Решение	Достоверность и удобство	Ограничение
Ручной труд	За исключением человеческого фактора единственный 100%-й метод верификации	Человеческие ресурсы
Google Fact Check Explorer	Использует ранее проверенные человеком факты	Детекция «пост-фактум», человеческие ресурсы
Meta* AI Fake News Detection (* — признана экстремистской на территории РФ)	Площадка заявляет о точности обнаружения около 60%	Закрытость внутри экосистемы платформы

Постановка задачи на разработку модели распознавания фальшивых новостей с учётом их мультимодальности на основе машинного обучения

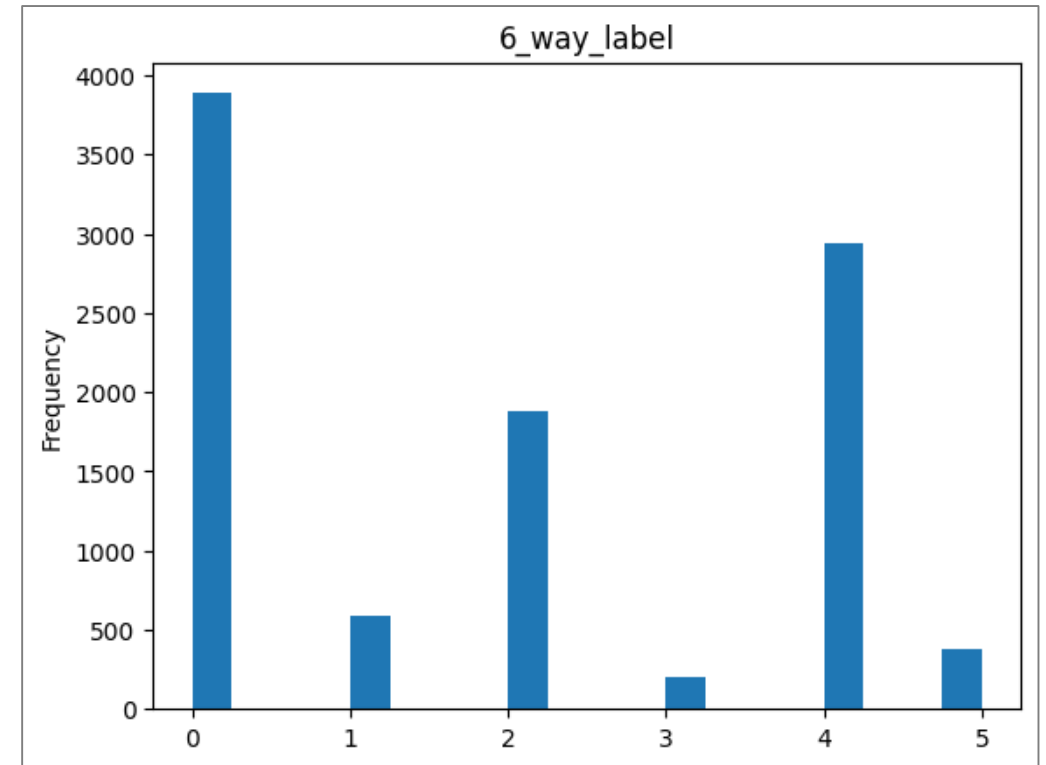
- Дано: запись, пара <текст, изображение>
- Определить: класс $\in \{\text{TRUE, SATIRE, FALSE CONNECTION, IMPOSTER CONTENT, MANIPULATED CONTENT, MISLEADING CONTENT}\}$

Метрика	Целевое значение
F1-мера (взвешенная)	$\geq 0,70$
Аccuracy	$\geq 0,70$
Recall (взвешенная)	$\geq 0,70$
Precision (взвешенная)	$\geq 0,70$

Описание модели данных

Набор данных, собранный на основе материалов сети Интернет

Значение	Наименование класса	Описание	Бинарная агрегация
0	TRUE	Достоверная информация	Правда (0)
1	SATIRE	Сатирический, юмористический контент	Ложь (1)
2	FALSE CONNECTION	Заголовок, визуал или подпись не соответствуют содержанию	Ложь (1)
3	IMPOSTER CONTENT	Контент выдаётся за источник, которым не является	Ложь (1)
4	MANIPULATED CONTENT	Подлинная информация изменена для введения в заблуждение	Ложь (1)
5	MISLEADING CONTENT	Информация используется избирательно для формирования определённого впечатления	Ложь (1)



Баланс классов

Описание этапов разработки



Рисунок 1 — Конвейер работы с данными



Рисунок 2 — Проект архитектуры модели

Обоснование выбора инструментальных средств

Фреймворк глубокого обучения

Критерий	PyTorch 2.0+	TensorFlow 2.x
Тип вычислений	Динамический граф (eager execution)	Статический граф (graph mode)
Отладка	Упрощённая (Python-native)	Требуется tf.debugging
Экосистема NLP	Transformers (Hugging Face) — полная поддержка	TF Hub — ограниченная поддержка
Экосистема CV	torchvision — полная поддержка	tf.image — полная поддержка
Production deployment	TorchServe, ONNX	TensorFlow Serving, TFLite

Текстовый энкодер

Критерий	BERT Base	RoBERTa Base	DistilBERT	XLM-R Base
Архитектура	Transformer Encoder (12 слоёв)	Transformer Encoder (12 слоёв)	Transformer Encoder (6 слоёв)	Transformer Encoder (12 слоёв)
Размерность эмбедингов	768	768	768	768
Максимальная длина	512 токенов	512 токенов	512 токенов	512 токенов
Обучающий корпус	Wikipedia + BookCorpus (3.3B слов)	Wikipedia + BookCorpus + CC (160GB)	Wikipedia + BookCorpus (3.3B слов)	CommonCrawl (2.5TB, 100 языков)
Поддержка английского языка	Полная (нативная)	Полная (оптимизированная)	Полная (нативная)	Полная (многоязычная)
F1 на задачах классификации	0.75–0.80	0.78–0.83	0.72–0.78	0.77–0.82

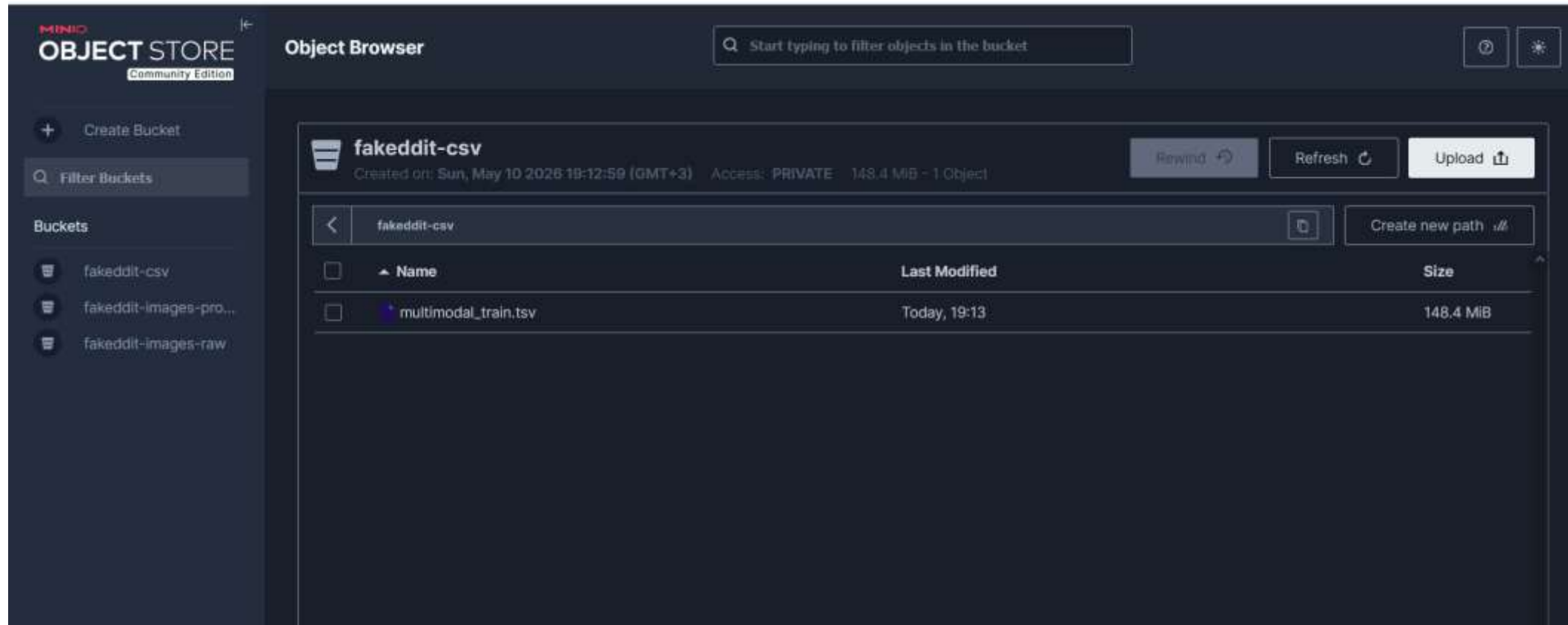
Обоснование выбора инструментальных средств

Визуальный энкодер

Критерий	ResNet18	VGG16	EfficientNet-B0	ViT-Base
Архитектура	Свёрточная с остаточными связями	Свёрточная (последовательная)	Свёрточная с MBConv	Transformer (Vision)
Количество слоёв	18	16	82	12 (transformer blocks)
Размер выхода	1000 (ImageNet classes)	1000 (ImageNet classes)	1000 (ImageNet classes)	768 (embeddings)
Входной размер	224×224 (мин.)	224×224	224×224	224×224 (patches 16×16)
Предобученные веса	ImageNet (1.2М изображений)	ImageNet (1.2М изображений)	ImageNet (1.2М изображений)	ImageNet-21k (14М изображений)
F1 на задачах классификации	0.7–0.8	0.70–0.78	0.76–0.83	0.78–0.84
Проблема затухания градиента	Решена (skip connections)	Возможна на глубоких слоях	Решена (MBConv)	Решена (normalization)

Обоснование выбора инструментальных средств

Объектное хранилище MinIO



Проектирование модели

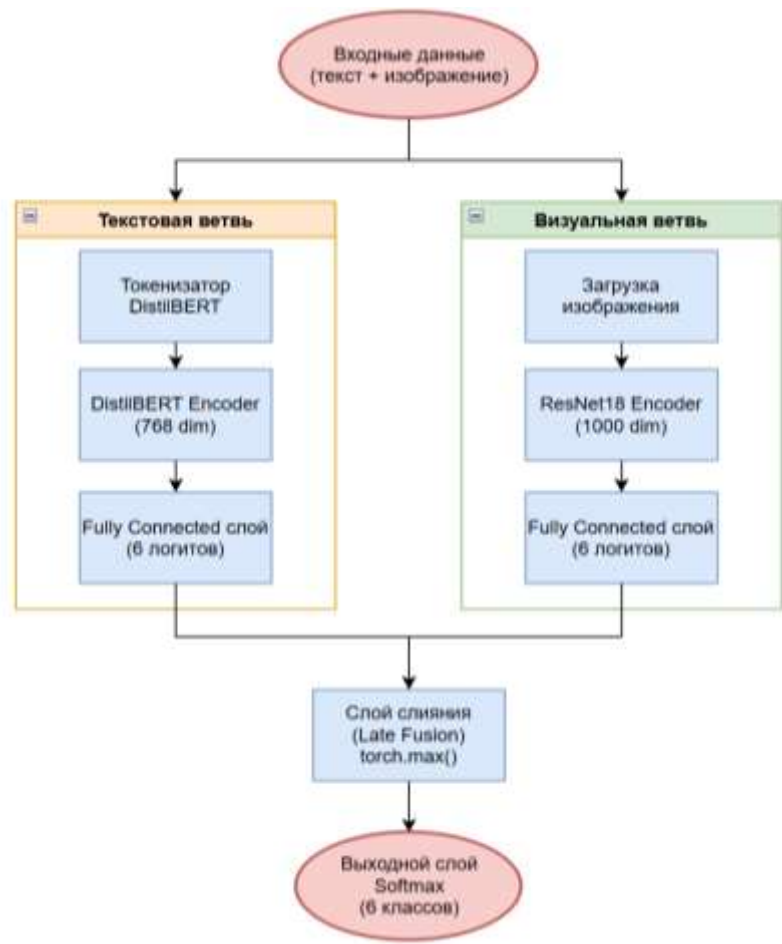


Рисунок 3 — Итоговая архитектура модели

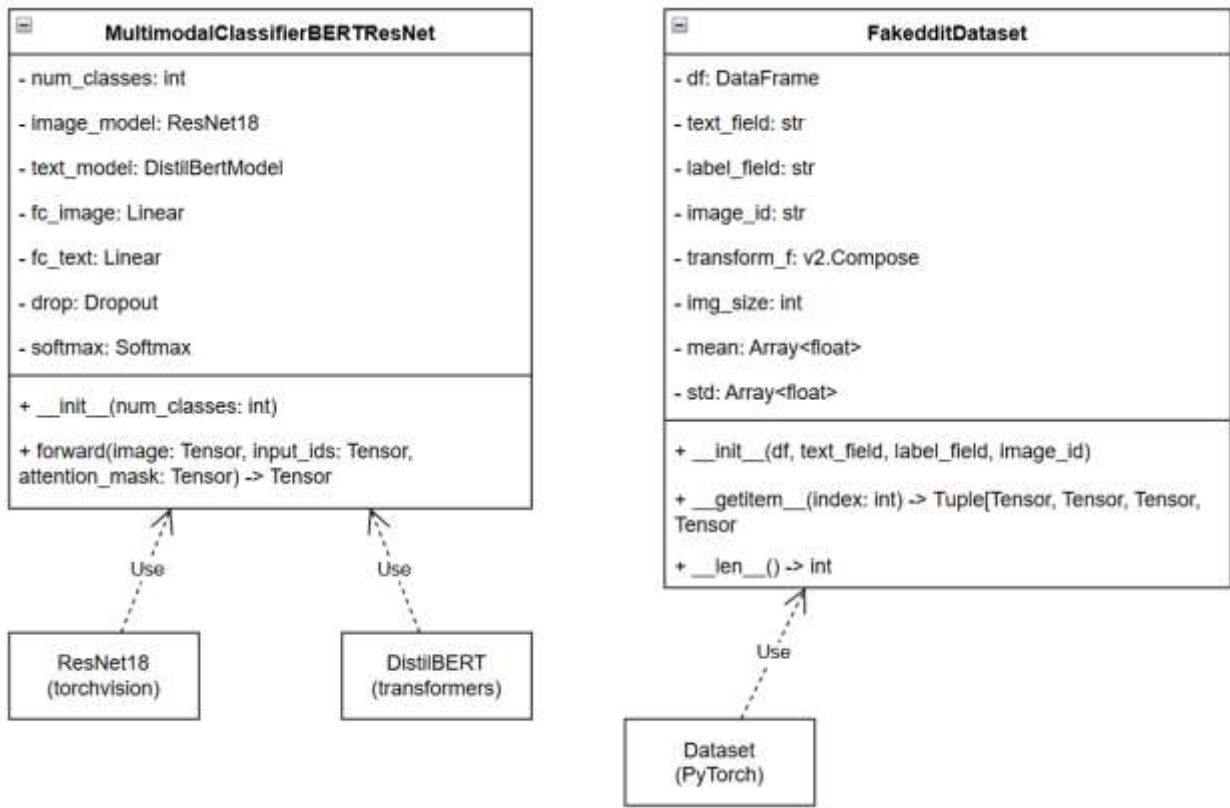


Рисунок 4 — UML-диаграмма классов

Реализация интерфейсов и взаимодействия компонентов

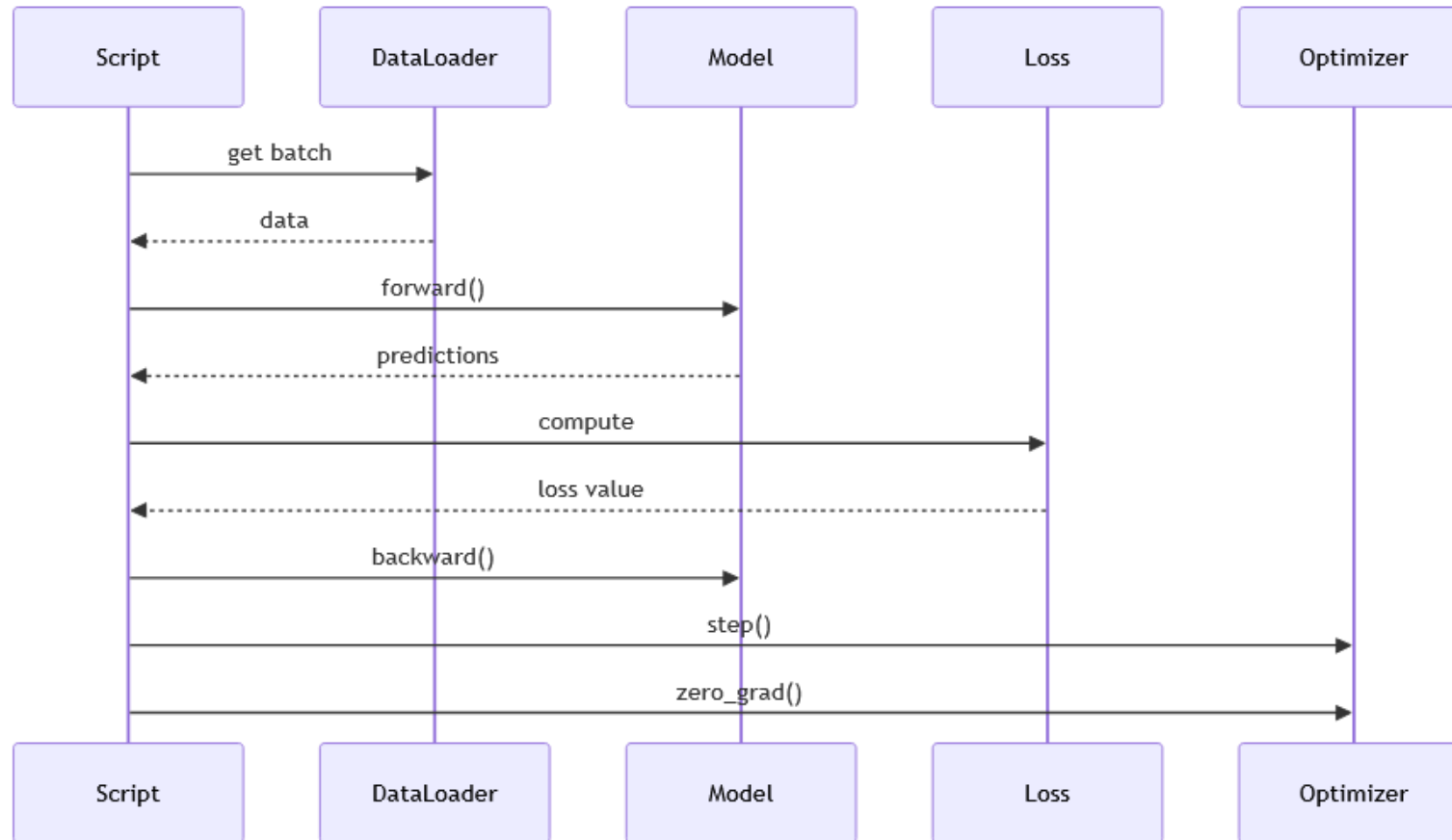
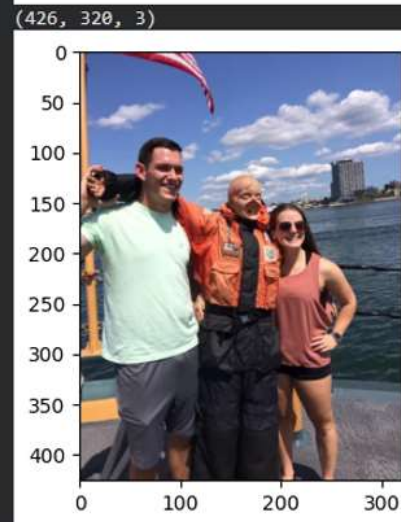
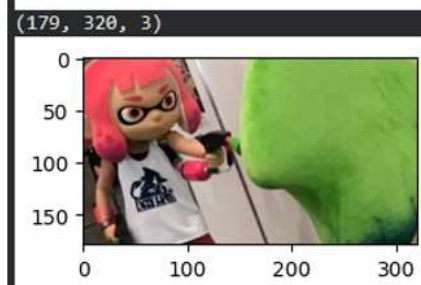
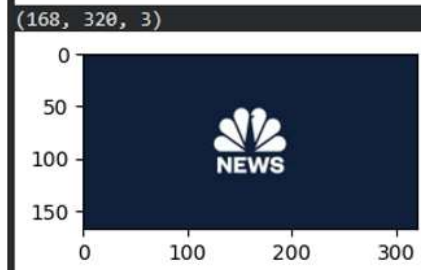
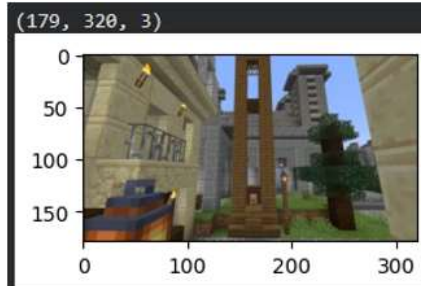


Рисунок 5 — UML-
диаграмма процесса
обучения модели (1
эпоха)

Демонстрация работоспособности решения

Начало загрузки изображений...
Не удалось загрузить 429 изображений. Очистка датасета...
Успешно загружено: 9408
Завершено.



ЭПОХА 8/20

ОБЩИЕ МЕТРИКИ

Accuracy: 71.73%
Precision (weighted): 0.7126
Recall (weighted): 0.7173
F1-Score (weighted): 0.7143

МЕТРИКИ ПО КЛАССАМ

Класс	Precision	Recall	F1
TRUE	0.7650	0.8072	0.7855
SATIRE	0.4444	0.3636	0.4000
FALSE_CONV	0.5682	0.5747	0.5714
IMPOSTER	0.2667	0.2000	0.2286
MANIPULATED	0.8221	0.7938	0.8077
MISLEADING	0.6505	0.7105	0.6835

ES counter: 5 out of 5

!!! Early Stopping triggered !!!

История обучения сохранена в "training_history.csv"

ТАБЛИЦА МЕТРИК ПО ЭПОХАМ (для ОЖР)

epoch	train_loss	val_loss	accuracy	f1_weighted
1	1.426398	1.159127	60.361318	0.623169
2	0.937905	0.998275	68.862912	0.696826
3	0.637895	0.987664	66.418704	0.676691
4	0.434315	1.108265	72.369819	0.721874
5	0.383924	1.343761	73.326249	0.728288
6	0.210616	1.418143	72.369819	0.718727
7	0.166918	1.529146	73.751328	0.731238
8	0.132266	1.496965	71.732200	0.714302

ОБЩИЕ МЕТРИКИ

Accuracy: 72.98%
Precision (weighted): 0.7258
Recall (weighted): 0.7298
F1-Score (weighted): 0.7255

МЕТРИКИ ПО КЛАССАМ

Класс	Precision	Recall	F1
TRUE	0.7692	0.8264	0.7968
SATIRE	0.5335	0.3455	0.4130
FALSE_CONV	0.5787	0.5920	0.5852
IMPOSTER	0.6429	0.4286	0.5143
MANIPULATED	0.8099	0.7931	0.8014
MISLEADING	0.6757	0.6757	0.6757



Демонстрация работоспособности решения

The screenshot displays the MINIO Object Store interface. On the left, a sidebar contains the 'OBJECT STORE' logo, a 'Create Bucket' button, a search bar for buckets, and a list of existing buckets: 'fakeddit-csv', 'fakeddit-images-pro...', and 'fakeddit-images-raw'. At the bottom of the sidebar are links for 'Documentation' and 'License'.

The main area is titled 'Object Browser' and shows the details for the 'fakeddit-images-raw' bucket. It includes a search bar with the placeholder 'Start typing to filter objects in the bucket', a 'RawView' button, a 'Refresh' button, and an 'Upload' button. Below this, a table lists the objects in the bucket:

☐	Name	Last Modified	Size
☐	56zek2.jpg	Today, 16:50	12.4 KiB
☐	56xok8.jpg	Today, 16:50	7.9 KiB
☐	56xbea.jpg	Today, 16:50	8.8 KiB
☐	56rocu.jpg	Today, 16:50	13.7 KiB
☐	56ji5e.jpg	Today, 16:50	8.5 KiB
☐	56anur.jpg	Today, 16:50	11.0 KiB
☐	568dup.jpg	Today, 16:50	13.2 KiB
☐	567vbj.jpg	Today, 16:50	7.4 KiB
☐	567gm2.jpg	Today, 16:50	8.5 KiB
☐	55zmfh.jpg	Today, 16:50	6.4 KiB
☐	55zexu.jpg	Today, 16:50	11.3 KiB
☐	55uejt.jpg	Today, 16:50	11.2 KiB

Демонстрация работоспособности решения

The screenshot displays the MINIO Object Store interface. On the left, a sidebar contains the 'OBJECT STORE' logo, a 'Create Bucket' button, a 'Filter Buckets' search bar, and a list of buckets: 'fakeddit-csv', 'fakeddit-images-pro...', and 'fakeddit-images-raw'. At the bottom of the sidebar are links for 'Documentation' and 'License'.

The main area is titled 'Object Browser' and shows the details for the 'fakeddit-images-processed' bucket. It includes a search bar with the placeholder 'Start typing to filter objects in the bucket', and buttons for 'Rewind', 'Refresh', and 'Upload'. Below this, a table lists the objects in the bucket:

☐	Name	Last Modified	Size
☐	bolovr.jpg	Today, 17:05	8.2 KiB
☐	bohn8p.jpg	Today, 17:05	5.9 KiB
☐	bogp8f.jpg	Today, 17:05	8.0 KiB
☐	boe9nc.jpg	Today, 17:05	6.4 KiB
☐	bodnqg.jpg	Today, 17:05	7.1 KiB
☐	bodmju.jpg	Today, 17:05	5.2 KiB
☐	bodb0t.jpg	Today, 17:05	9.5 KiB
☐	bo88c3.jpg	Today, 17:05	3.5 KiB
☐	bo5pnb.jpg	Today, 17:05	5.8 KiB
☐	bo4yaj.jpg	Today, 17:05	7.0 KiB
☐	bo0ud5.jpg	Today, 17:05	6.1 KiB
☐	bnyygw.jpg	Today, 17:05	7.6 KiB

Организация методики тестирования

- оценка с помощью метрик;
- вспомогательные функции: ROC-AUC, вывод примеров, вывод ошибок.

Анализ полученных результатов тестирования

Эпоха	train_loss	val_loss	Accuracy (weighted)	F1-weighted
1	1.426398	1.159127	60.361318	0.623169
2	0.937905	0.998275	68.862912	0.696026
3	0.637895	0.987664	66.418704	0.676691
4	0.434315	1.108265	72.369819	0.721874
5	0.303924	1.343761	73.326249	0.728288
6	0.210616	1.418143	72.369819	0.718727
7	0.166918	1.529146	73.751328	0.731238
8	0.132266	1.496965	71.732200	0.714302

Класс	Precision	Recall	F1
TRUE	0.7692	0.8264	0.7968
SATIRE	0.5135	0.3455	0.4130
FALSE CONNECTION	0.5787	0.5920	0.5852
IMPOSTER CONTENT	0.6429	0.4286	0.5143
MANIPULATED CONTENT	0.8099	0.7931	0.8014
MISLEADING CONTENT	0.6757	0.6757	0.6757

Анализ полученных результатов тестирования

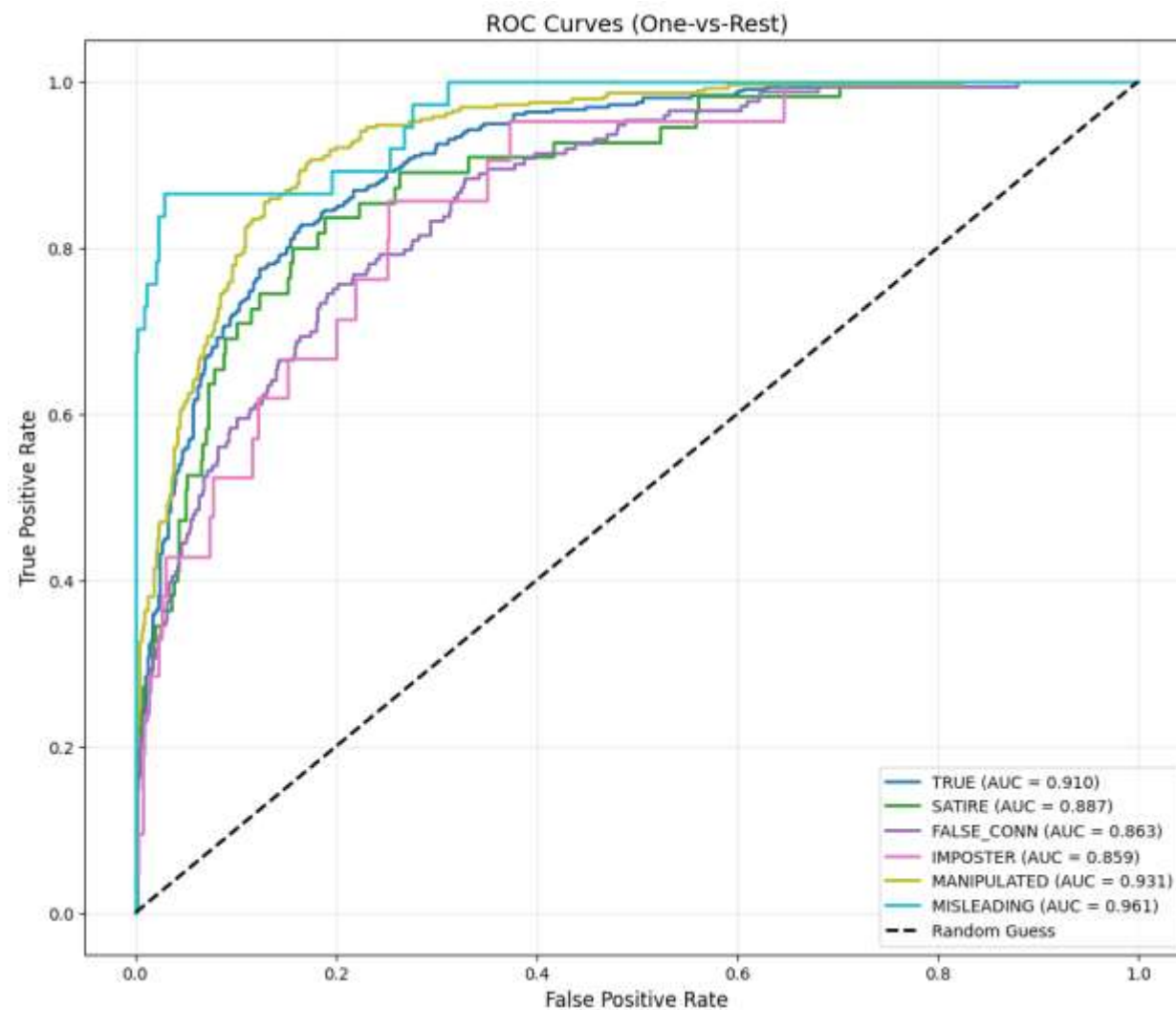


Рисунок 5 — ROC-кривые

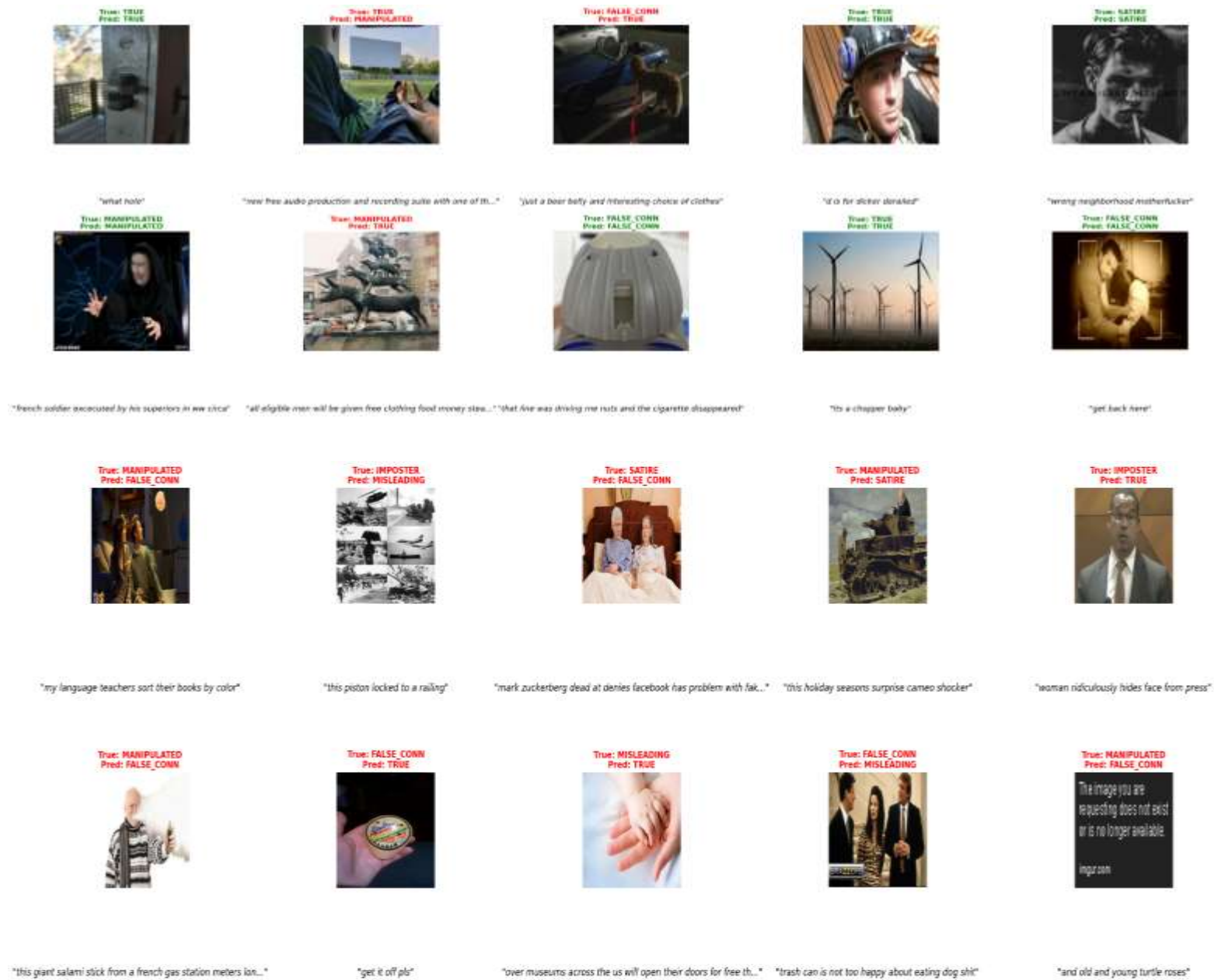


Рисунок 6 — Примеры и ошибки классификации

Организационно-экономическое обоснование

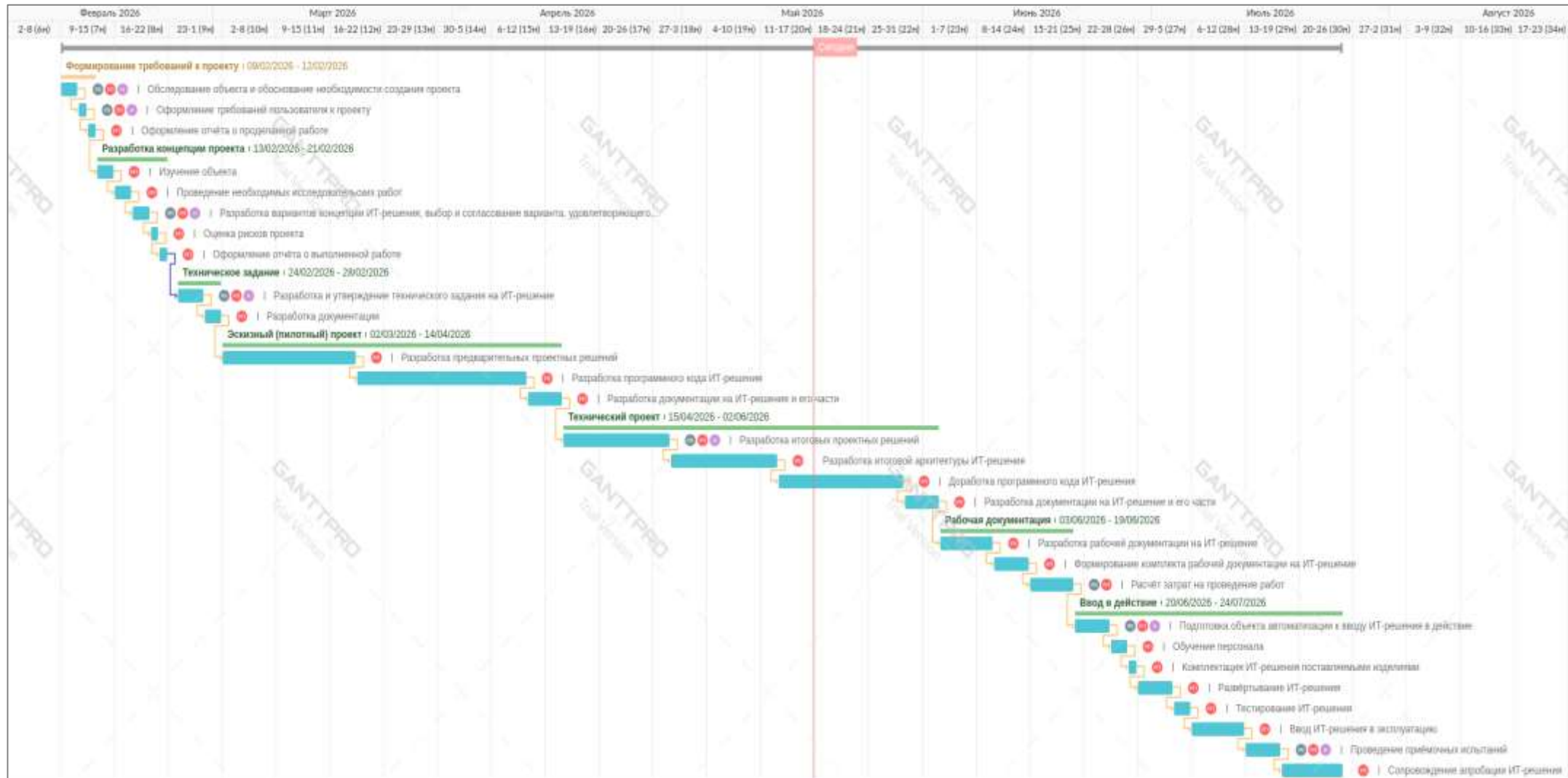


Рисунок 7 — Календарный план-график

Организационно-экономическое обоснование

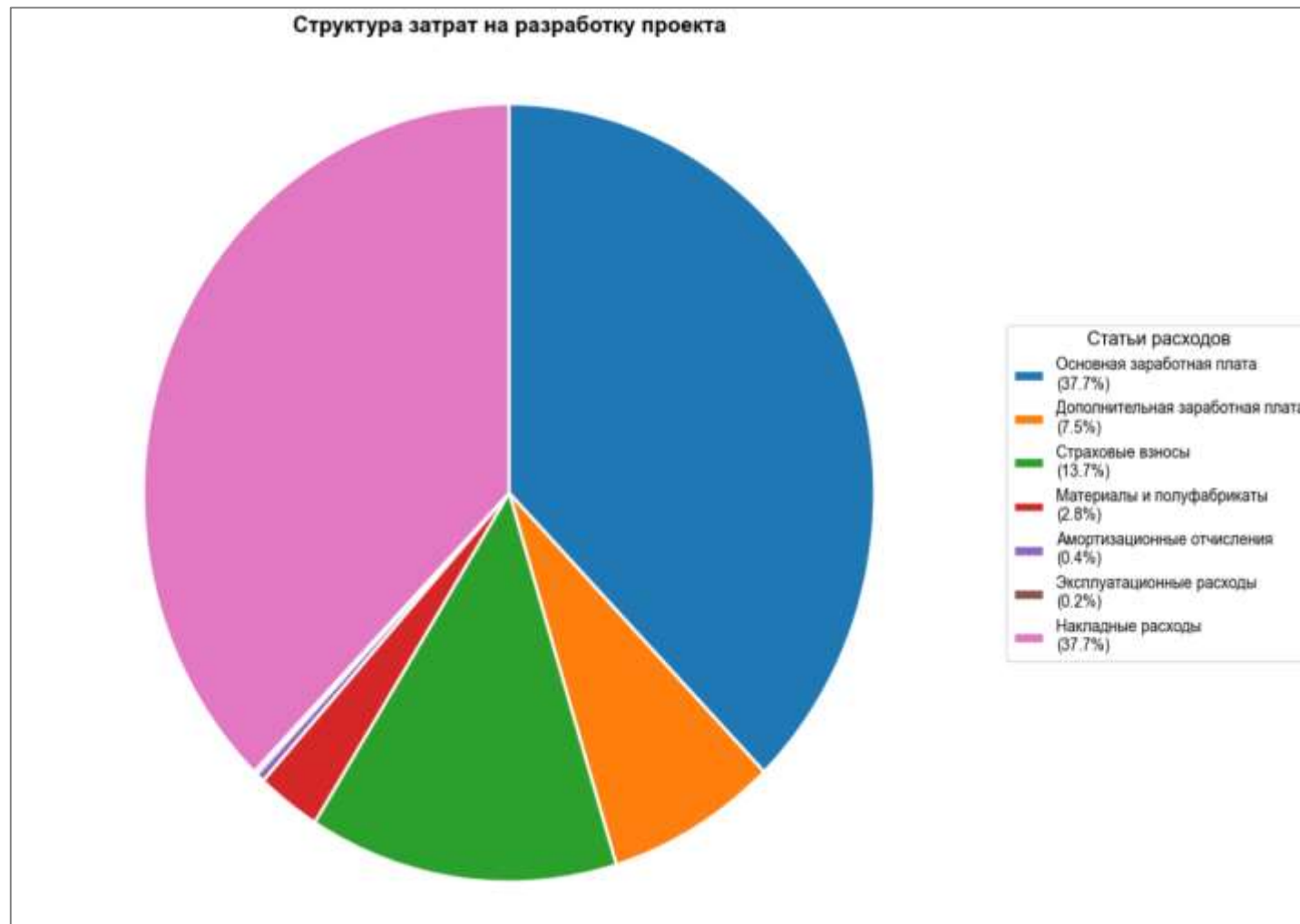


Рисунок 8 — Структура затрат по проекту

Заключение

- Реализован прототип модели: предобработка, обучение, тестирование;
- Система обнаруживает фальшивые новости на тестовой выборке с точностью 70%;
- Лучше всего модель видит классы TRUE и MANIPULATED CONTENT;
- Перспективы: поддержка разных языков, улучшенные версии архитектур энкодеров, улучшение разнообразия данных.

Благодарю за внимание!



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики

Направление «Прикладная информатика»

профиль «Управление данными»

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

**«Разработка модели распознавания фальшивых новостей с учётом их мультимодальности на
основе машинного обучения»**

Автор: студент группы ИНБО-06-22

Самойленко Руслан Александрович

Руководитель: Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики

Волощук Сергей Алексеевич

Москва 2026